Uitwerkingen E

Meetkunde 1 · Antwoorden, beoordeling en bronnen

Maak het oefententamen bij voorkeur voordat je deze uitwerkingen bekijkt. Andere geldige bewijzen en constructies verdienen dezelfde waardering.

Oefennormering: cijfer = 1 + 9 × (score / 40). Rond pas aan het einde af op één decimaal. Dit is een oefennormering, geen vastgestelde HAN-norm.

Opgave	Onderdeel	Punten	Richttijd
1	Gelijkwaardige definities	8	20 min
2	Zelf een congruentiebewijs vinden	6	16 min
3	Volledige constante-hoekplaats	6	17 min
4	Een raakcirkel construeren	6	15 min
5	Vier punten op één cirkel	5	14 min
6	Raaklijn–koorde en gelijkvormigheid	9	23 min
	Lezen en controleren	—	15 min
Totaal		40	120 min

De richttijden zijn inhoudelijke inschattingen. Versie E is niet proefafgenomen of empirisch geijkt.

Beoordeling

1. Beloon aantoonbaar correct werk. Een figuur zonder redenering is bij een bewijsvraag onvoldoende.

2. De punten hieronder waarderen inhoudelijke stappen; een andere correcte volgorde of aanpak is toegestaan.

3. Opgaven 3 en 4 vragen constructiestappen, geen juistheidsbewijs. De verklaringen in dit model zijn bedoeld om van te leren.

4. Bij opgave 6b mag het resultaat van a worden gebruikt. De toepassing op de tweede snijlijn moet worden toegelicht.

Opgave 1 · Gelijkwaardige definities

8 punten · 4 punten per richting

Gegeven: convexe vierhoek ABCD; AC en BD snijden in S.
Te bewijzen: definitie I ⇔ definitie II.

I ⇒ II

1. Alle hoeken zijn recht. AB en CD staan beide loodrecht op BC, dus AB ∥ CD. Evenzo is AD ∥ BC. Daarom is ABCD een parallellogram.

2. De diagonalen van een parallellogram delen elkaar middendoor. Dus |AS| = |CS| en |BS| = |DS|.

3. In △DAB en △CBA geldt |DA| = |CB| (parallellogram), |AB| = |BA| (gemeen) en ∠DAB = ∠CBA = 90°. Dus △DAB ≅ △CBA (ZHZ).

4. Daaruit volgt |DB| = |CA|. Samen met stap 2 is definitie II aangetoond.

II ⇒ I

1. Omdat |AS| = |CS| en |BS| = |DS|, delen de diagonalen elkaar middendoor. ABCD is dus een parallellogram.

2. In △DAB en △CBA geldt |DA| = |CB| (parallellogram), |AB| = |BA| (gemeen) en |DB| = |CA| (gegeven). Dus △DAB ≅ △CBA (ZZZ).

3. Daarom is ∠DAB = ∠CBA. Omdat AD ∥ BC, zijn deze aangrenzende binnenhoeken samen 180°. Elk is dus 90°.

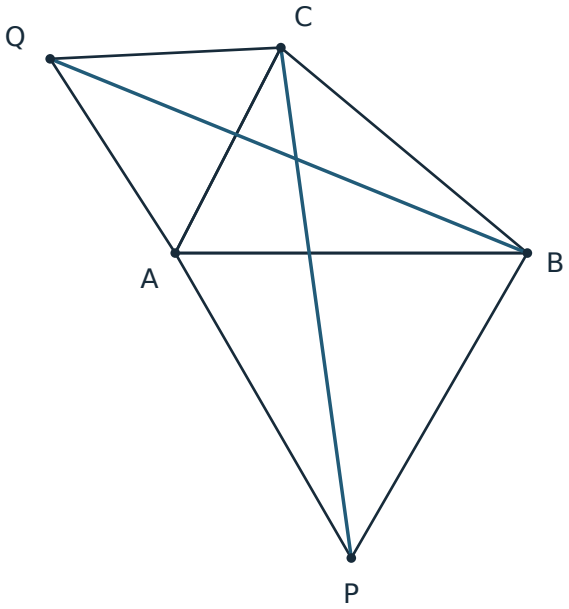
4. Ook de overstaande hoeken zijn 90°, want die zijn in een parallellogram gelijk. Definitie I is aangetoond; beide richtingen zijn bewezen.

Beoordelingscriterium	Punten
I ⇒ II: parallellogram; gehalveerde diagonalen; congruentie; gelijke diagonalen.	4 × 1
II ⇒ I: parallellogram; congruentie; twee rechte hoeken; overige hoeken recht.	4 × 1

De rechthoekeigenschappen die juist bewezen moeten worden, mogen niet als uitgangspunt dienen. Parallellogramstellingen zijn wel toegestaan.

Opgave 2 · Drie driehoeken

6 punten



Gegeven: ABC is scherphoekig; ABP en ACQ zijn buitenwaarts gelijkzijdig.
Te bewijzen: |CP| = |BQ|.

Bewijs

1. |PA| = |BA|, omdat △ABP gelijkzijdig is.

2. |AC| = |AQ|, omdat △ACQ gelijkzijdig is.

3. ∠PAC = ∠PAB + ∠BAC = 60° + ∠BAC.

4. ∠BAQ = ∠BAC + ∠CAQ = ∠BAC + 60°. Dus ∠PAC = ∠BAQ.

5. Daarom is △PAC ≅ △BAQ volgens ZHZ.

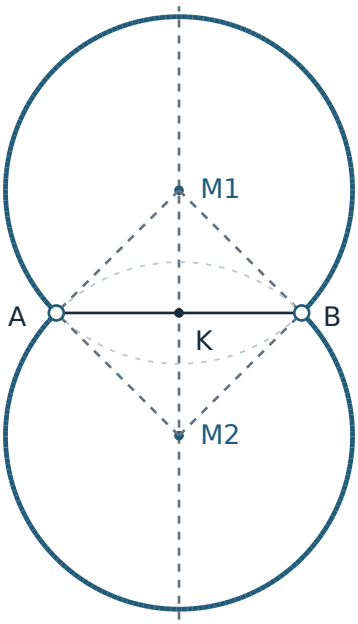
6. De overeenkomstige zijden CP en BQ zijn dus even lang.

Beoordelingscriterium	Punten
|PA| = |BA| en |AC| = |AQ|, beide met reden.	2
Beide ingesloten hoeken als 60° + ∠BAC beschreven.	2
Correcte driehoeken congruent volgens ZHZ.	1
|CP| = |BQ| als overeenkomstige zijden.	1

De gelijkzijdige driehoeken zelf zijn in het algemeen niet congruent. De te vergelijken driehoeken combineren telkens delen van verschillende figuren.

Opgave 3 · Een vaste hoek

6 punten · twee cirkelbogen; A en B horen niet bij de gevraagde plaats



Constructie

1. Construeer de middelloodlijn van lijnstuk AB; noem het midden van dit lijnstuk punt K.

2. Neem de lengte |KA| tussen de passer. Bepaal op de middelloodlijn de twee punten M_1 en M_2 met $|KM_1| = |KM_2| = |KA|$, aan weerszijden van AB.

3. Trek de cirkels met middelpunten M_1 en M_2 door A. Beide gaan ook door B.

4. Markeer op elke cirkel de grote boog AB: de boog aan dezelfde kant van AB als het bijbehorende middelpunt. Sluit A en B uit. De twee gemarkeerde bogen samen zijn de gevraagde plaats.

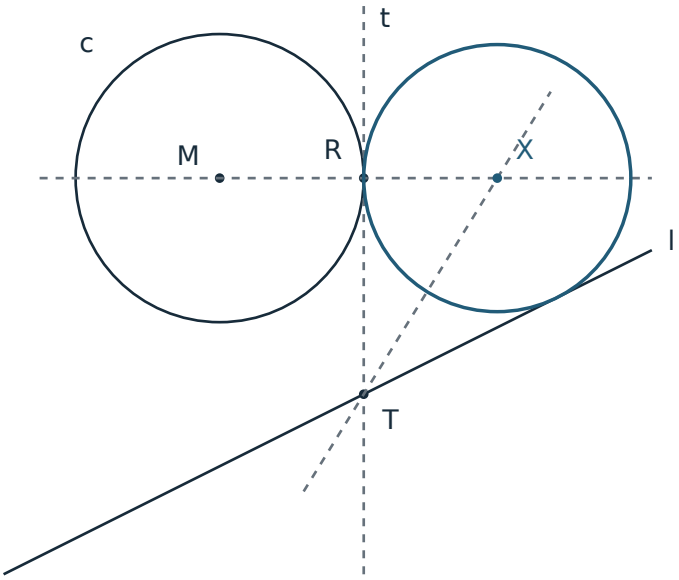
Toelichting voor het nakijken

De kleine middelpuntshoek AM_iB is 90°. Op de grote boog AB is ∠APB daarom 45°. Op de kleine boog is de hoek 135°, dus die boog hoort er niet bij. Omgekeerd liggen alle geschikte punten op deze twee grote bogen. In de figuur zijn de juiste bogen blauw en de overige boogstukken gestippeld.

Beoordelingscriterium	Punten
Middelloodlijn en midden K.	1
Beide middelpunten met $\|KM_i\| = \|KA\|$.	2
Beide cirkels door A en B.	1
Beide grote bogen als eindobject geselecteerd.	1
A en B uitgesloten; kleine bogen niet als oplossing gemarkeerd.	1

Opgave 4 · Een cirkel die op twee plaatsen raakt

6 punten · één correcte cirkel volstaat



Constructie

1. Construeer door R de loodlijn t op de lijn MR. Bepaal het snijpunt T van t en l.

2. Construeer een van de twee bissectrices van de snijdende lijnen t en l.

3. Bepaal het snijpunt X van die bissectrice met de lijn MR.

4. Trek de cirkel met middelpunt X en straal |XR|.

Toelichting voor het nakijken

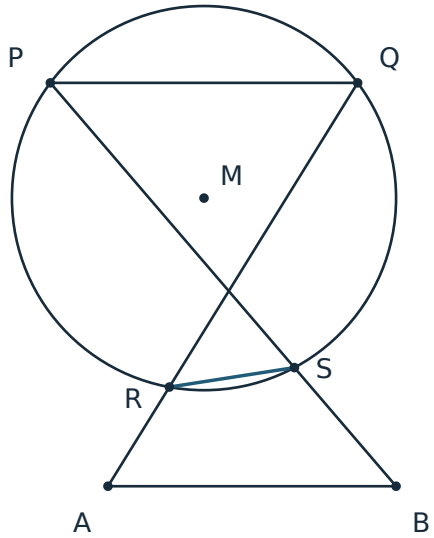
Omdat X op de bissectrice ligt, geldt d(X,t) = d(X,l). Omdat lijnstuk XR loodrecht op t staat, zijn deze afstanden gelijk aan |XR|. De nieuwe cirkel raakt l en raakt t in R. De middelpunten X en M en het raakpunt R liggen op één lijn; de twee cirkels raken elkaar in R.

De andere bissectrice levert ook een geldige oplossing: een grotere cirkel die c bevat en inwendig raakt. De figuur hierboven toont de uitwendig rakende oplossing. De kandidaat hoeft slechts één oplossing te construeren en hoeft dit bewijs niet te geven.

Beoordelingscriterium	Punten
Loodlijn t door R en snijpunt T.	2
Een correcte bissectrice van t en l.	2
Middelpunt X op MR.	1
Cirkel met middelpunt X en straal |XR|.	1

Opgave 5 · Vier punten op één cirkel

5 punten · bewerking van VWO wiskunde B 2014-I, vraag 18



Gegeven: de configuratie uit de opgave, met PQ ∥ AB.
Te bewijzen: ABSR is een koordenvierhoek.

Bewijs

1. ∠PQR = ∠PSR, omdat beide omtrekshoeken op koorde PR staan en Q en S aan dezelfde kant van PR liggen (constante hoek).

2. ∠PQR = ∠BAR, omdat PQ ∥ AB en Q, R en A op één lijn liggen (Z-hoeken).

3. B, S en P liggen op één lijn, met S tussen B en P. Dus ∠RSB = 180° − ∠PSR (gestrekte hoek).

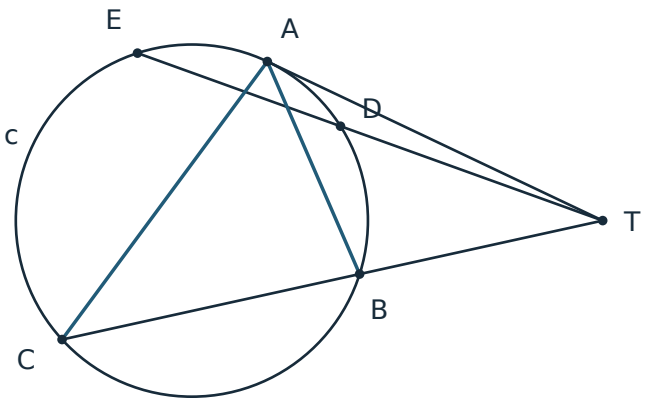
4. Daaruit volgt ∠RAB + ∠RSB = 180°.

5. Dit zijn overstaande hoeken van vierhoek ABSR. Volgens de omgekeerde koordenvierhoekstelling liggen A, B, S en R op één cirkel.

Beoordelingscriterium	Punten
Constante hoek op koorde PR.	1
Gelijke hoeken door evenwijdigheid.	1
Aanvullende hoek bij S.	1
De juiste overstaande hoeken zijn samen 180°.	1
Conclusie met de omgekeerde koordenvierhoekstelling.	1

Opgave 6 · Een raaklijn en twee snijlijnen

9 punten · a: 6 punten, b: 3 punten



Gegeven: lijn TA raakt c; T–B–C en T–D–E zijn twee snijlijnen.
Te bewijzen: $|TA|^2 = |TB| \cdot |TC|$ en $|TB| \cdot |TC| = |TD| \cdot |TE|$.

a. Raaklijn en eerste snijlijn

1. Teken de koorden AB en AC als hulplijnen.

2. $\angle TAB = \angle ACB = \angle TCA$. De eerste gelijkheid volgt uit de hoek tussen raaklijn TA en koorde AB; de tweede uit de volgorde T–B–C.

3. $\angle ATB = \angle CTA$, omdat de halfrechten vanuit T door B en C samenvallen.

4. Dus $\triangle TAB \sim \triangle TCA$ (hh), met T ↔ T, A ↔ C en B ↔ A.

5. Daarom geldt $|TA| / |TC| = |TB| / |TA|$. Kruislings vermenigvuldigen geeft $|TA|^2 = |TB| \cdot |TC|$.

b. Tweede snijlijn

1. Voor de tweede snijlijn geldt op dezelfde manier $\angle TAD = \angle TEA$ (raaklijn–koorde) en $\angle ATD = \angle ETA$. Dus $\triangle TAD \sim \triangle TEA$.

2. Daaruit volgt $|TA| / |TE| = |TD| / |TA|$ en dus $|TA|^2 = |TD| \cdot |TE|$.

3. Samen met a geeft dit $|TB| \cdot |TC| = |TD| \cdot |TE|$.

Beoordelingscriterium	Punten
a: raaklijn–koorde juist toegepast (2); gelijke hoek bij T (1); gelijkvormigheid (1); juiste verhouding (1); product (1).	6
b: toepassing op tweede snijlijn onderbouwd; $|TA|^2 = |TD| \cdot |TE|$; beide producten gelijk.	3

Bij a krijgt een gelijkwaardige zelfstandige bewijsroute dezelfde score. Alleen de naam “macht van een punt” noemen is onvoldoende. Bij b volstaat een expliciete toepassing van het in a bewezen algemene argument op snijlijn TDE.

Keuzes en bronnen bij versie E

Deze versie legt meer nadruk op zelfstandig herkennen en combineren van meetkundige eigenschappen. De globale vorm blijft zes opgaven, twee constructies en één equivalentiebewijs. De volgens de student mondeling aangekondigde constante-hoekplaats is verwerkt als volledige verzameling.

Opgave	Aansluiting en wijziging
1	MW B1 §5.5; les 2, dia 2 en 15–18; les 3, dia 11–12. Het equivalentiebewijs blijft, maar de aanwijzing om congruentie te gebruiken is vervallen.
2	Congruentie uit MW B1; vergelijking met HAN 2019, opgave 2. Nieuwe variant met buitenwaartse gelijkzijdige driehoeken; geen voorgeschreven driehoeken of bewijsroute.
3	MW B2 §6.2; les 5, dia 20–23; les 6, dia 27–29. Nu de volledige plaats bij 45°, inclusief beide bogen en uitgesloten eindpunten.
4	MW B2 §5.2–5.4; lessen 4 en 5 over meetkundige plaatsen en constructies. Eén raakcirkel volstaat; het juistheids- en volledigheidsbewijs is vervallen.
5	Bewerking van VWO wiskunde B 2014-I, vraag 18. Sluit aan op de nadruk op omgekeerde cirkelstellingen in les 6, dia 20–23, en les 7, dia 3–7.
6	MW B2 §6.1, opgave 7; les 5, dia 24 (“heel belangrijk”), en les 6, dia 9; gelijkvormigheid uit B1 §5.1. Zelf samengestelde variant van het raaklijn-/snijlijnverband; vergelijk HAN 2019, opgave 4.

Gebruikte cursusdocumenten

Studiewijzer Meetkunde 1 & 2, 2026–2027, periode 1; lesdia’s 1 t/m 7 (2026); Moderne Wiskunde, 9e editie, B1 hoofdstuk 5 en B2 hoofdstukken 5–6; aanvullend vierhoekenmateriaal; HAN-tentamens van 30 oktober 2019 en 28 oktober 2020. De aangeleverde stellingenlijst is ongewijzigd aan het opgavenbestand toegevoegd.

VWO-bron bij opgave 5

VWO wiskunde B 2014-I: vraag 18, pagina 11
Correctievoorschrift: vraag 18, pagina 11

Versie E is oefenmateriaal van wisik.nl. De selectie is een onderbouwde oefenkeuze, geen voorspelling van exacte tentamenvragen. Niet elke behandelde techniek komt terug; bijvoorbeeld bewijs uit het ongerijmde blijft eveneens onderdeel van de voorbereiding.